

Aufgabe 3

Fruchtsäfte

Es sollen 50 Liter Fruchtsaft C mit einem Fruchtanteil von mindestens c % hergestellt werden. Dafür werden ausschließlich die Fruchtsäfte A und B verwendet. Fruchtsaft A hat einen Fruchtanteil von a %. Fruchtsaft B hat einen Fruchtanteil von b %.

Für die Herstellung von Fruchtsaft C werden x Liter von Fruchtsaft B verwendet.

Aufgabenstellung:

Kreuzen Sie diejenige Ungleichung an, mit der in jedem Fall alle möglichen Werte von x berechnet werden können. [1 aus 6]

$\frac{a}{100} \cdot x + \frac{b}{100} \cdot (50 - x) \geq \frac{c}{100} \cdot 50$	☐
$\frac{a}{100} \cdot x + \frac{b}{100} \cdot (50 - x) \leq \frac{c}{100} \cdot 50$	☐
$\frac{a}{100} \cdot (50 - x) + \frac{b}{100} \cdot x \geq \frac{c}{100} \cdot 50$	☐
$\frac{a}{100} \cdot (50 - x) + \frac{b}{100} \cdot x \leq \frac{c}{100} \cdot 50$	☐
$50 \cdot \left(\frac{a}{100} \cdot (50 - x) + \frac{b}{100} \cdot x \right) \geq \frac{c}{100}$	☐
$50 \cdot \left(\frac{a}{100} \cdot x + \frac{b}{100} \cdot (50 - x) \right) \leq \frac{c}{100}$	☐